

Uitgewerkt voorbeeld

Theeverpakker Linde. $P = € 10$ per kg. $TK = 0,10q^2 + 2q + 40$. q is kg per week; TK is euro per week. De capaciteit is 50 kg. De € 40 is deze week onvermijdbaar, ook bij $q = 0$.

1 • Marginale kosten. $MK = 0,20q + 2$.

2 • Kies en controleer q . $10 = 0,20q + 2 \rightarrow q = 40$. Bij $q = 35$ is $MK = 9$; bij $q = 45$ is $MK = 11$. De winst stijgt vóór 40 en daalt erna. 40 past binnen de capaciteit.

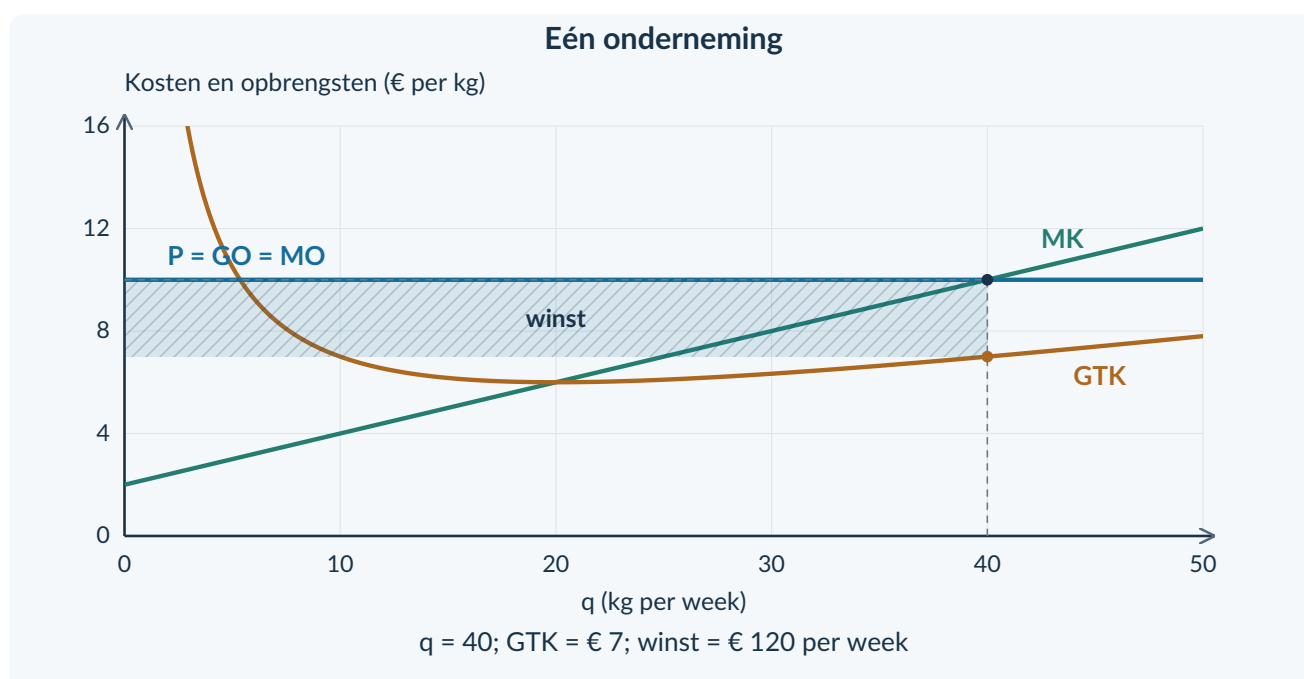
3 • Bereken totale winst en GTK.

$$TO = 10 \times 40 = € 400 \text{ per week}$$

$$TK = 0,10 \times 40^2 + 2 \times 40 + 40 = € 280$$

$$\text{Winst} = 400 - 280 = € 120 \text{ per week}$$

$$GTK = 280 / 40 = € 7 \text{ per kg}$$



Figuur 4. De winstrechthoek heeft breedte 40 en hoogte $10 - 7 = 3$.

4 • Controleer een grens. Bij $q = 0$ is de winst $-€ 40$. Bij een lagere capaciteit van 30 kg zou $q = 40$ niet haalbaar zijn. Dan kiest Linde $q = 30$, omdat MO tot die grens groter blijft dan MK .

Onthouden

$P \rightarrow MO$; $TK \rightarrow MK$; vergelijk MO en MK ; controleer capaciteit; bereken $TO - TK$; teken de winst met P en GTK bij de gekozen q .

Startupgaven

Korte route: Startupgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening. Extra hulp nodig? Maak eerst Begeleide inoefening.

Opgave 11 • De bekende bouwstenen

Een producent ontvangt € 9 per kg. Bij $q = 40$ zijn $TK = € 280$. Bij $q = 50$ zijn $TK = € 350$. Totale bedragen zijn per week.

- Bereken TO, GTK en winst bij $q = 40$.
- Bereken MK over de tabelstap van 40 naar 50 kg en vergelijk dit met MO.

Opgave 12 • Een maximum herkennen

Een onderneming heeft $MO = 12$. Bij $q = 60$ is $MK = 10$ en bij $q = 100$ is $MK = 14$. Tussen deze punten stijgt MK.

- Is een kleine uitbreiding rond $q = 60$ gunstig voor de winst? En rond $q = 100$?
- Waarom zoek je het winstmaximum tussen deze hoeveelheden, als de capaciteit groot genoeg is?

Begeleide inoefening

Heb je deze hulp niet nodig? Ga dan verder met Zelfstandige oefening.

Opgave 13 • Term voor term

Een zadenhandel heeft $TK = 0,05q^2 + 3q + 60$. q is kg per week.

- Vul aan: de afgeleide van $0,05q^2$ is ...; van $3q$ is ...; van 60 is Schrijf MK op.
- $P = € 9$ per kg. Vul aan: $9 = ...q + ...$. Bereken de kandidaat- q .
- De capaciteit is 80 kg. Controleer de haalbaarheid en leg met stijgende MK uit waarom je een maximum vindt.

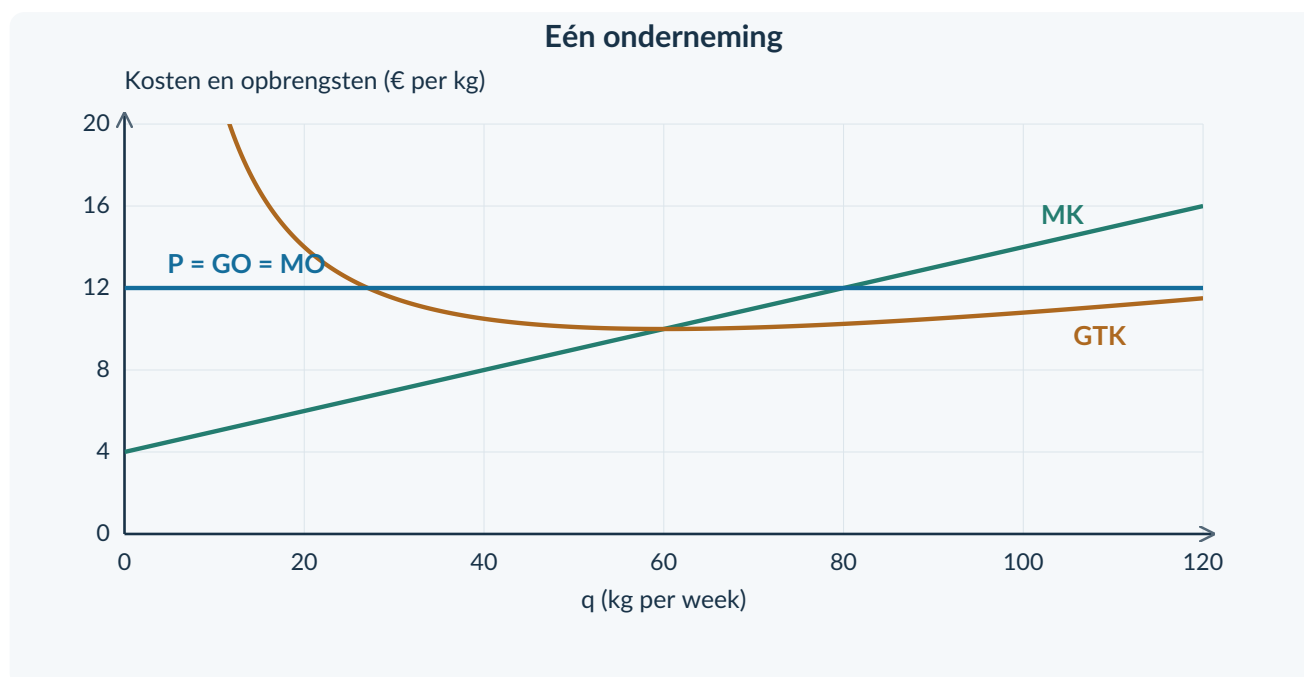
3.2.2 • Berekenen, tekenen en verklaren

Begeleide inoefening • vervolg

Opgave 14 • Gedroogde kruiden

Voor één kleine leverancier geldt $TK = 0,05q^2 + 4q + 180$. $P = € 12$ per kg. q is kg per week; de capaciteit is 120 kg.

- Stel MK op en los $MO = MK$ op. Controleer of q haalbaar is.
- Bereken TO, TK en winst. Gebruik eerst q^2 en vermenigvuldig daarna met 0,05.
- Bereken GTK. Markeer q in de grafiek en arceer de winstrechthoek. Noteer de breedte en hoogte.



Figuur 5. Gebruik GTK bij de gekozen q , niet automatisch het laagste punt van GTK.

Opgave 15 • Twee veranderingen tegelijk

Bij dezelfde leverancier stijgt de marktprijs van € 12 naar € 14. Ook stijgen de constante kosten van € 180 naar € 260. Capaciteit en variabele kosten blijven gelijk.

- Bekijk eerst alleen de prijsstijging. Welke nieuwe q volgt uit $MO = MK$?
- Bekijk alleen de hogere constante kosten. Verandert MK? En de winst bij dezelfde q ?
- Welke q kiest de leverancier als beide veranderingen plaatsvinden?
- Een leerling zegt: "Alle kosten zijn hoger, dus je moet minder produceren." Leg uit welke kosten hij door elkaar haalt.

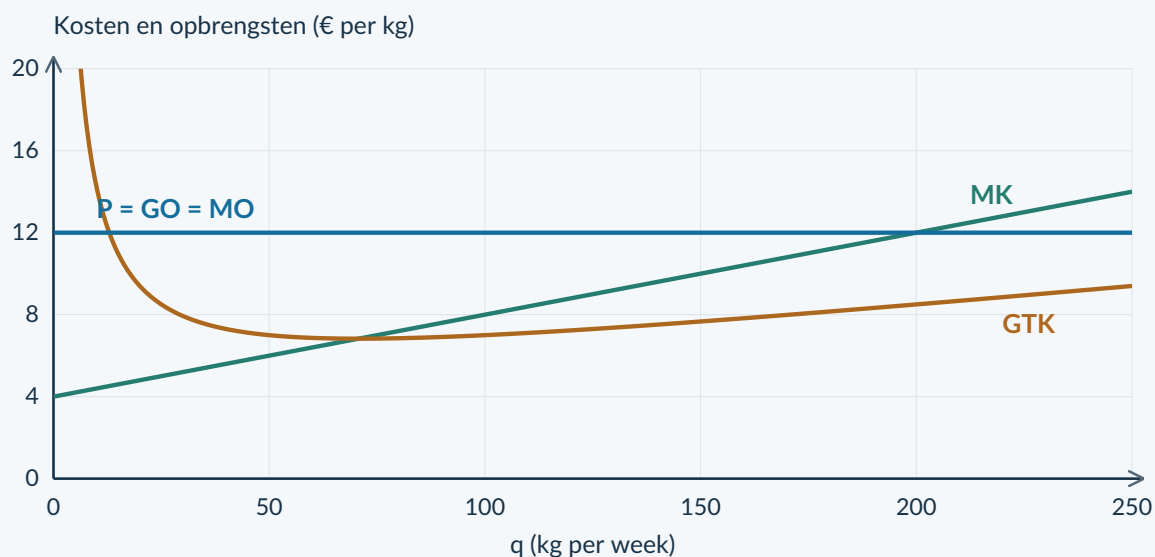
Zelfstandige oefening

Opgave 16 • Meel van één kwaliteitsklasse

Een kleine molen is prijsnemer. $P = € 12$ per kg en $TK = 0,02q^2 + 4q + 100$. q is kg per week, bedragen zijn euro per week. Capaciteit: 250 kg.

- Stel MK op. Bepaal de winstmaximale q en onderbouw je keuze met het verloop van MO en MK en de capaciteit.
- Bereken TO, TK, winst en GTK bij de gekozen q .
- Markeer q en arceer de winstrechthoek. Benoem breedte, hoogte en de eenheid van de oppervlakte.
- Waarom is het snijpunt van MO en MK niet zelf het winstbedrag?

Eén onderneming



Figuur 6. De kosten- en opbrengstlijnen zijn gegeven; de keuze en winstmarkering nog niet.

Controle in je antwoord

Een goede oplossing bevat een berekening én een economische reden. Alleen “MO = MK” opschrijven is niet genoeg.

3.2.2 • Als het snijpunt niet haalbaar is

Zelfstandige oefening • vervolg

Opgave 17 • Een machine met beperkte capaciteit

Een leverancier van een gestandaardiseerde grondstof ontvangt € 18 per kg. $TK = 0,10q^2 + 2q + 40$. q is kg per week. De machine kan maximaal 60 kg per week verwerken. De € 40 is deze week onvermijdbaar.

- Bereken welke q je krijgt bij $MO = MK$. Leg uit waarom de onderneming deze q niet kan kiezen.
- Bepaal de beste haalbare q . Bereken MK bij de capaciteit en gebruik de vergelijking met MO .
- Bereken de winst bij je gekozen q . Vergelijk met de winst bij $q = 0$.
- Beoordeel: "Als MO nergens binnen de capaciteit gelijk is aan MK , bestaat er geen winstmaximum."

Welke vraag stel je eerst?

Niet: "Waar kruisen twee lijnen?" Wel: "Welke productie is haalbaar, en bij welke productie kan ik de winst niet meer verhogen?"



Controleer ook: past de berekende hoeveelheid binnen de productiecapaciteit?

Figuur 7. De vergelijking helpt bij de keuze; een onhaalbare productie valt af.

Check je werkwijze

Vergelijk je q met de **productiecapaciteit** voordat je TO en TK uitrekent. Een juiste berekening bij een onhaalbare q is nog geen bruikbaar antwoord.

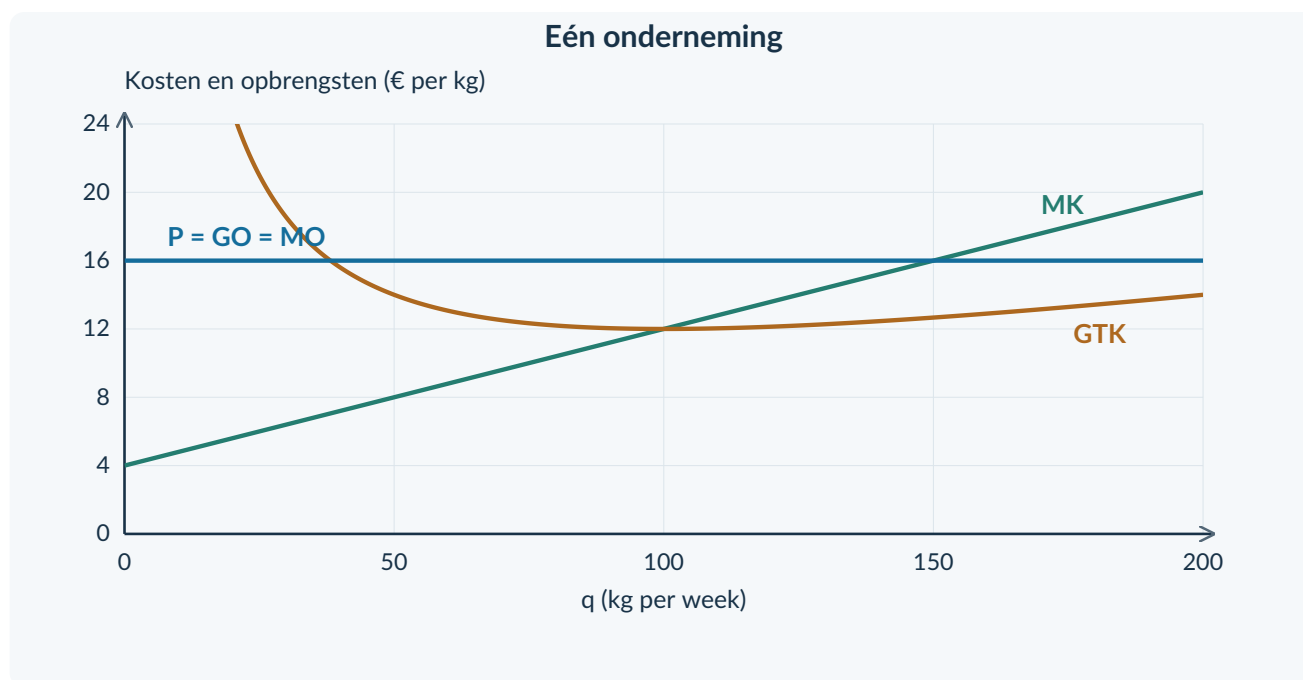
Controleer bij een capaciteitsgrens of meer produceren tot die grens nog gunstig is. Een grens is niet altijd automatisch het beste punt: de marginale vergelijking blijft nodig.

Doeloefening

Opgave 18 • Korrels voor kwekerijen

Een prijsnemende producent verkoopt één standaardkwaliteit korrels. $P = € 16$ per kg. $TK = 0,04q^2 + 4q + 400$. q is kg per week, TK is euro per week. Capaciteit: 200 kg. De € 400 is deze week onvermijdbaar.

- (2p) Stel de functie voor MK op.
- (3p) Bepaal de winstmaximale haalbare q . Onderbouw het maximum met MK links en rechts van je uitkomst.
- (3p) Bereken TO, TK en totale winst bij de gekozen q .
- (3p) Bereken GTK en geef in de grafiek q en de winstrechthoek aan. Benoem breedte en hoogte.
- (1p) Vergelijk de winst met niet produceren ($q = 0$).
- (2p) Door een storing wordt de capaciteit 120 kg. Kostenfunctie en prijs blijven gelijk. Welke q kies je nu? Licht toe; een nieuwe winstberekening is niet nodig.



Figuur 8. Alle verticale bedragen zijn per kg. De horizontale as geeft de productie per week.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 19 • Dezelfde MK, andere winst

Twee kleine ondernemingen krijgen $P = € 8$ per kg. A heeft $TK = 0,10q^2 + 2q + 40$. B heeft $TK = 0,10q^2 + 2q + 160$. Beide hebben capaciteit 50 kg; hun constante kosten zijn deze week onvermijdbaar.

- Beoordeel: "B heeft hogere kosten en moet dus een kleinere q kiezen." Onderbouw je oordeel met een berekening.
- Kunnen beide ondernemingen bij dezelfde q toch een verschillende winst hebben? Laat dit zien en beperk je conclusie tot deze week.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 20 • Procenten en prijsgevoeligheid

De prijs van een abonnement stijgt van € 8 naar € 10. De gevraagde hoeveelheid daalt met 10%.

- Bereken de procentuele prijsstijging en de prijselasticiteit E_v .
- Is de vraag prijsinelastisch of prijselastisch? Gebruik de absolute waarde.

Opgave 21 • Belastingwig

Na een belasting betalen kopers € 11. Verkopers ontvangen na afdracht € 8. Er worden 200 producten per week verhandeld.

- Bereken de belasting per product en de belastingopbrengst per week.
- Waarom is die belastingopbrengst niet hetzelfde als welvaartsverlies?